# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Дата редакции** 05-сен-2023 **Номер редакции** 5

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

**Описание продукта:** **1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid**
**Cat No. :** **CC27812CB; CC27812DA; CC27812ZZ**
**Молекулярная формула** C13 H16 B N O4

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

**Рекомендуемое применение** Лабораторные химические реактивы.
**Рекомендуемые ограничения по применению** Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

**Компания**

**Евросоюз / название компании**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**
Thermo Fisher Scientific (Heysham),
Shore Road,
Port of Heysham Industrial Park,
Heysham, Lancashire, LA3 2XY
United Kingdom

**Адрес электронной почты** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Опасности для здоровья**

| | |
|---|---|
| Разъедание/раздражение кожи | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | Категория 2 (H319) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) |

**Опасности для окружающей среды**
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

**2.2. Элементы маркировки**

**Сигнальное слово** **Осторожно**

**Формулировки опасностей**
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

**Предупреждающие формулировки**
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью

**2.3. Прочие опасности**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

**3.1. Вещества**

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid | 213318-44-6 | | 97 | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

**Общие рекомендации** При сохранении симптомов обратиться к врачу.

**Попадание в глаза** Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

**Попадание на кожу** Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.

**При отравлении пероральным путем** Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

**При отравлении ингаляционным путем** Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**
Тонкораспыленная вода. Углекислый газ ($CO_2$). Огнетушащий порошок. химическая пена.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**
Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

**Опасные продукты сгорания**
Оксиды азота ($NO_x$), Оксид углерода (CO), Углекислый газ ($CO_2$), Оксиды бора.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

**Меры гигиены**
Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

**Пределы воздействия**
Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

**Значения биологических пределов**
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

**методы мониторинга**
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL)** / **Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**
Информация отсутствует

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**
Информация отсутствует.

**8.2. Соответствующие меры технического контроля**

**Технические средства контроля**
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

**Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Натуральный каучук<br>Бутилкаучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите рекомендациями производителя | - | EN 374 | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации
Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

| | |
|---|---|
| **Защита органов дыхания** | Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.<br>Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться |
| **Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br>**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 |
| **Мелкие / Лаборатория использования** | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br>**Рекомендуемые полумаски: -** Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| **Меры по защите окружающей среды** | Информация отсутствует. |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

| | | |
|---|---|---|
| **Физическое состояние** | Твердое вещество | |
| **Внешний вид** | Информация отсутствует | |
| **Запах** | Информация отсутствует | |
| **Порог восприятия запаха** | Данные отсутствуют | |
| **Точка плавления/пределы** | 100 °C / 212 °F | |
| **Температура размягчения** | Данные отсутствуют | |
| **Точка кипения/диапазон** | Информация отсутствует | |
| **Горючесть (жидкость)** | Неприменимо | Твердое вещество |
| **Горючесть (твердого тела, газа)** | Информация отсутствует | |
| **Пределы взрывчатости** | Данные отсутствуют | |
| **Температура вспышки** | Информация отсутствует | **Метод -** Информация отсутствует |
| **Температура самовоспламенения** | Данные отсутствуют | |
| **Температура разложения** | Данные отсутствуют | |
| **pH** | Данные отсутствуют | |
| **Вязкость** | Неприменимо | Твердое вещество |
| **Растворимость в воде** | Растворимо в воде | |
| **Растворимость в других растворителях** | Информация отсутствует | |
| **Коэффициент распределения (n-октанол/вода)** | | |
| **Давление пара** | Данные отсутствуют | |
| **Плотность / Удельный вес** | Данные отсутствуют | |
| **Насыпная плотность** | Данные отсутствуют | |
| **Плотность пара** | Неприменимо | Твердое вещество |
| **Характеристики частиц** | Данные отсутствуют | |

**9.2. Прочая информация**

| | |
|---|---|
| **Молекулярная формула** | C13 H16 B N O4 |
| **Молекулярный вес** | 261.08 |
| **Скорость испарения** | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1. Реактивность**

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

**10.2. Химическая устойчивость**

Стабильно при нормальных условиях.

**10.3. Возможность опасных реакций**

| | |
|---|---|
| **Опасная полимеризация** | Информация отсутствует. |
| **Возможность опасных реакций** | Отсутствует при нормальной обработке. |

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Несовместимые продукты.

**10.5. Несовместимые материалы**

Сильные окислители.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды бора.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

| | |
|---|---|
| **Информация о продукте** | Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует |
| **(а) острая токсичность;** | |
| **Перорально** | Данные отсутствуют |
| **Кожное** | Данные отсутствуют |
| **При отравлении ингаляционным путем** | Данные отсутствуют |
| **(б) разъедания / раздражения кожи;** | Категория 2 |
| **(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;** | Категория 2 |

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

| | |
|---|---|
| **Респираторный** | Данные отсутствуют |
| **Кожа** | Данные отсутствуют |
| **(е) мутагенность зародышевых клеток;** | Данные отсутствуют |

| | |
|---|---|
| **(F) канцерогенность;** | Данные отсутствуют<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| **(г) репродуктивной токсичности;** | Данные отсутствуют |
| **(H) STOT-при однократном воздействии;** | Категория 3 |
| **Результаты / Органы-мишени** | Органы дыхания. |
| **(I) STOT-многократном воздействии;** | Данные отсутствуют |
| **Органы-мишени** | Информация отсутствует. |
| **(j) стремление опасности;** | Неприменимо<br>Твердое вещество |
| **Другие побочные эффекты** | Токсикологические свойства еще полностью не изучены. |
| **Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные** | Информация отсутствует. |

**11.2. Информация о других опасностях**

| | |
|---|---|
| **Эндокринные разрушающие свойства** | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

**12.1. Токсичность**

| | |
|---|---|
| **Проявления экотоксичности** | Не содержит никакихвеществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды. |

**12.2. Стойкость и разлагаемость**

| | |
|---|---|
| **Стойкость** | Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации. |
| **12.3. Потенциал биоаккумуляции** | Биоаккумулирование маловероятно |
| **12.4. Мобильность в почве** | Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах |

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы удаления**

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**
**14.4. Группа упаковки**

**ADR** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**
**14.4. Группа упаковки**

**IATA** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**
**14.2. Надлежащее отгрузочное**

**наименование ООН**
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**
**14.4. Группа упаковки**

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

**Международные реестры**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid | 213318-44-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid | 213318-44-6 | - | - | - | - | - | - | - |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
- Not Listed

**Авторизация / Ограничения согласно EU REACH** Неприменимо

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| 1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid | 213318-44-6 | - | - | - |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количествах для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количествах для требования безопасности отчетов |
|---|---|---|---|
| 1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-i | 213318-44-6 | Неприменимо | Неприменимо |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ndol-2-ylboronic acid | | | |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

**Национальные нормативы**

**Классификация WGK** Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

**15.2. Оценка химической безопасности**

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3**
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

**Условные обозначения**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США
**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны
**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ
**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)
**DNEL** - Производный безопасный уровень
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания
**LC50** - Смертельная концентрация 50%
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
**LD50** - Смертельная доза 50%
**EC50** - Эффективная концентрация 50%
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
**ATE** - Оценка острой токсичности
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Основная справочная литература и источники данных**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Рекомендации по обучению**
Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.
Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.
Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

| | |
|---|---|
| **Дата редакции** | 05-сен-2023 |
| **Сводная информация по изменениям** | Обновленные разделы паспорта безопасности, 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16. |

## Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

.

**Отказ от ответственности**
**Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте**

## Конец паспорта безопасности